

Adenda

**Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico
Acuyo”**

**Anexo 2-3. Actualización de Caracterización
Ambiental Componente Flora y Vegetación**

Región Valparaíso, Chile

Desarrollado por:

AMBEC 

Tabla de Contenidos

1.	Introducción	5
2.	Objetivos.....	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos Específicos	6
3.	Área de Influencia.....	¡Error! Marcador no definido.
3.1	Área de estudio preliminar.....	7
3.2	Área de Influencia efectiva	8
4.	Metodología	10
4.1	Análisis preliminar	10
4.2	Levantamiento de información	10
4.3	Caracterización de flora y vegetación en terreno.....	11
4.4	Puntos de Muestreo	11
4.5	Tipo de muestreo de vegetación.....	20
4.6	Tipo de muestreo de Flora	21
4.7	Clasificación del área de Influencia según uso de suelo actual.....	22
4.8	Ajustes de mapa de coberturas de vegetación en gabinete	24
5.	Resultados	26
5.1	Antecedentes bibliográficos del área de influencia.....	26
5.2	Regiones, subregiones y formaciones vegetacionales	26
5.3	Pisos vegetacionales.....	28
5.4	Área de influencia.....	29
5.5	Vegetación en el área de influencia	32
5.6	Ambientes intervenidos	33
1.1.1	Ambientes modificados.....	37
1.1.2	Ambientes naturales	38
5.7	Flora vascular.....	43

6.	Singularidades ambientales de la vegetación y flora en el área de influencia.....	77
7.	Cumplimiento legal.....	80
8.	Conclusiones.....	80
9.	Bibliografía.....	82
10.	Apéndices	83
10.1	Formaciones vegetacionales del Área de Influencia del proyecto por zonas.....	83

Índice de Tablas

Tabla 4- 1.	Ubicaciones geográficas de los Puntos de Monitoreo.	12
Tabla 4- 2.	Escala de abundancia dominancia de Braun-Blanquet.....	21
Tabla 4- 3.	Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del Proyecto).....	22
Tabla 4- 4.	Usos de suelo	23
Tabla 5- 1.	Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el área del Proyecto.	27
Tabla 5- 2.	Piso y Comunidades vegetales (Luebert y Pliscoff 2019) en el área del Proyecto.	28
Tabla 5- 3.	Uso de suelo y superficie (ha) en el área de influencia.	29
Tabla 5- 4.	formaciones de pradera en el área de influencia del proyecto.	34
Tabla 5- 5.	Flora en el área de influencia por división y clase taxonómica.....	43
Tabla 5- 6.	Familias y números de especies en el área de influencia.	43
Tabla 5- 7.	Catálogo florístico del área de influencia.....	45
Tabla 5- 8.	Origen fitogeográfico de la flora en el área de influencia.....	74
Tabla 5- 9.	Hábito de crecimiento de la flora en el área de influencia.	74
Tabla 5- 10.	Especies en categoría de conservación.....	76
Tabla 5- 11.	Especies originarias presentes en área de Influencia.	76

Tabla 6- 1. Singularidades ambientales en el Área de Influencia del Proyecto.....	77
---	----

Índice de Figuras

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto Flora y Vegetación	9
Figura 2. Puntos de muestreo de flora en el área de influencia del Proyecto.....	20
Figura 5. Uso de suelo (formaciones vegetacionales) del área de influencia del proyecto	32

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Cultivo agrícola.....	33
Fotografía 2. Ambientes intervenidos - praderas en el área de influencia	36
Fotografía 3. Cortina vegetal	37
Fotografía 4. Ambientes modificados en el área de influencia (camino y subestación)	38
Fotografía 5. Bosque nativo.....	40
Fotografía 6. Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i>	42

1. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se entrega la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación, asociados al Área de Influencia en el marco de la Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Acuyo” (en adelante el Proyecto), desarrollado por la empresa Fontus SCL III SpA . El Proyecto se emplaza en la comuna de Casablanca, provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica. Por ende, el proyecto considera sectores de paneles fotovoltaicos y sectores con línea de alta tensión. Dicho esto, el propósito de la caracterización de la flora y vegetación es describir el estado actual de la vegetación y flora vascular del área de Influencia del Proyecto, en cuanto a su distribución espacial, composición y singularidades ambientales, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, correspondiente a la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del DS N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Para esto, se realizó el levantamiento de información en terreno en dos estaciones (invierno y primavera), con su posterior análisis en gabinete y la revisión de antecedentes bibliográficos correspondientes, de acuerdo con los contenidos mínimos establecidos en el artículo 18 del RSEIA (D.S. N°40/2012 MMA), las indicaciones de la Guía de Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF; 2020) y las Guías para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA; 2015, 2017).

Lo anterior, busca determinar si el proyecto produce alguno de los impactos adversos significativos al ambiente que establece el artículo 11 de la Ley N°19.300 (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente), detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA; D.S. N°40/2012) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). O bien, entregar los antecedentes necesarios para descartar la ocurrencia de dichos impactos. Así, la información obtenida será de utilidad para realizar la evaluación ambiental del Proyecto y adoptar las medidas preventivas pertinentes ante la presencia de singularidades ambientales relevantes.

2. OBJETIVOS

1. Objetivo General

Caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presente en el área de influencia del Proyecto en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2. Objetivos Específicos

- Definir el área de Influencia del Proyecto para los componentes flora y vegetación.
- Establecer el marco biogeográfico en el cual se desarrollan la flora y la vegetación presentes en el área de Influencia.
- Reconocer, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan actualmente en el área de Influencia, de acuerdo con la nomenclatura y regulaciones forestales vigentes (Ley 20.283).
- Identificar y caracterizar la flora vascular presente en el área de Influencia, en términos de su riqueza, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y categoría de conservación vigente, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y listados rojos regionales.
- Clasificar y cartografiar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Analizar otras singularidades ambientales asociadas a los componentes flora y vegetación.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como *el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias* (letra a, artículo 2, RSEIA).

Considerando lo que señala la “Guía para la descripción del área de influencia” el Área de Influencia (AI) (SEA 2015), para definir el área de influencia del Proyecto se consideran cuatro criterios:

- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes.
- Superficie que se podría ver afectado por modificación a los recursos hídricos por obras o actividades del Proyecto, que signifique una alteración en la densidad y composición de la vegetación.
- Superficie de vegetación residual que debido a la construcción del Proyecto podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o “islas” dentro del Proyecto
- Superficie donde los niveles de emisiones y su dispersión, productos de la construcción y operación del proyecto, puedan generar efectos adversos significativos sobre la vegetación.

Conforme a lo anterior, es necesario caracterizar los atributos relativos a la flora y la vegetación tanto al interior como en el entorno del Proyecto, a fin de identificar y delimitar los receptores potencialmente susceptibles de ser afectados. Esto, mediante el establecimiento de un Área de Estudio, cuya superficie permita recopilar desde etapas tempranas antecedentes suficientes para evaluar tanto los efectos directos como aquellos indirectos del Proyecto y, posteriormente, determinar en base a criterios técnicos el Área de Influencia efectiva.

1. Área de estudio preliminar

Para delimitar la superficie a estudiar se consideraron los siguientes antecedentes y criterios:

- Superficie afectada y/o intervenida directamente por las partes, obras y/o acciones del Proyecto: Corresponde a las áreas con vegetación que serán intervenidas por las actividades de corta, escarpe y remoción de suelo generadas por las obras y está directamente circunscrita dentro del área de emplazamiento del Proyecto.
- Superficie potencialmente alterada de forma indirecta por las partes, obras y/o acciones del Proyecto: Corresponde a las áreas inmediatamente circundantes al Proyecto, que no forman parte de este ni contemplan la ejecución de obras. Sin embargo, al tratarse de la continuidad de la vegetación intervenida, podría verse influenciada por las actividades del Proyecto, como el tránsito de trabajadores, acumulación de residuos en los márgenes de las obras, depósito de material particulado, fragmentación de la vegetación y efecto borde.

2. Área de Influencia efectiva

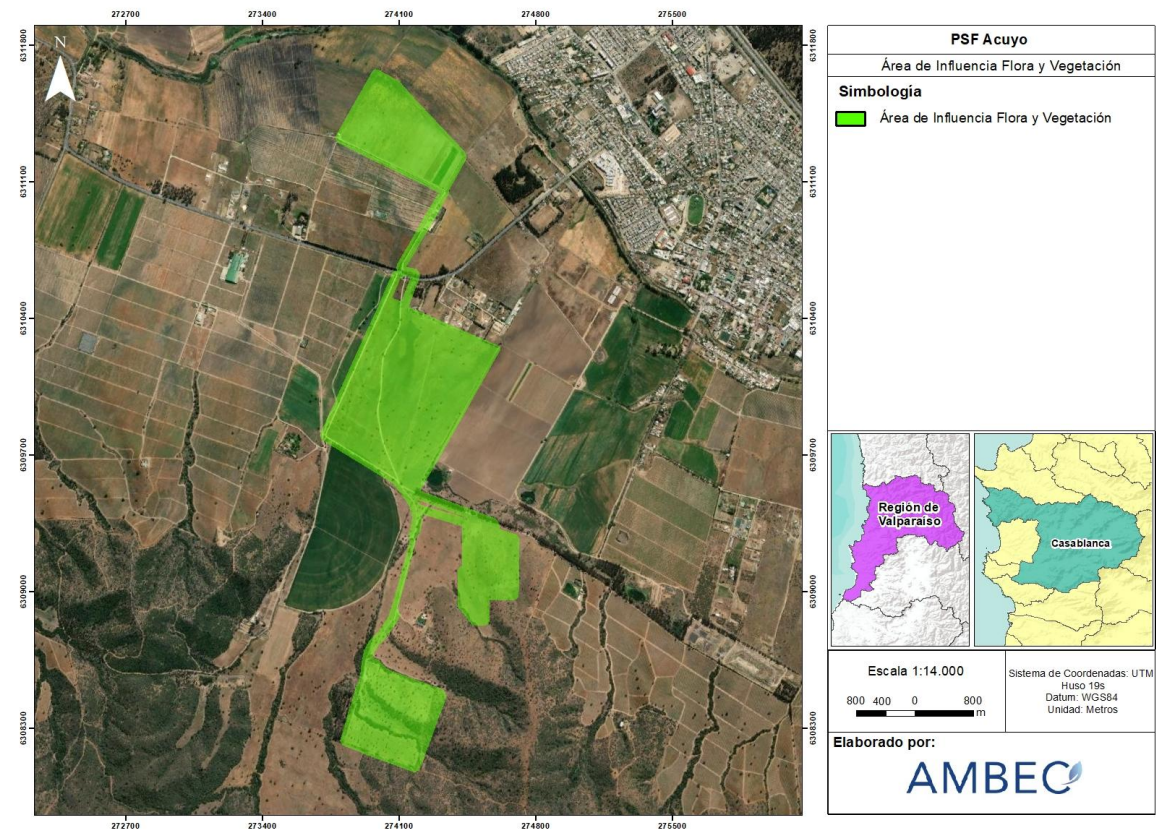
Una vez caracterizada el Área de Estudio y definido el emplazamiento final de todas las partes del Proyecto, se analizaron los siguientes aspectos para delimitar espacialmente la influencia del Proyecto sobre la vegetación circundante.

- Tránsito de trabajadores y acumulación de residuos: Considerando las actividades no destructivas que puedan desarrollarse alrededor de las obras del Proyecto durante la fase de construcción, se estableció un buffer de 20 m en torno al área de generación y caminos. Mientras que las actividades asociadas a la construcción de torres de la LAT se encuentran contenidas en la franja de servidumbre.
- Depósito de Material Particulado Sedimentable (MPS): El depósito de MPS sobre la vegetación puede tener un potencial efecto adverso sobre la fisiología de las plantas, producto de la obstrucción de las estomas, lo que dificulta el intercambio gaseoso y la evapotranspiración. Respecto a las regulaciones de este contaminante, la norma de referencia de la Confederación Suiza sobre Control de Contaminación del Aire para MPS, Pb y Zn (1993), establece un límite de 200 mg/m²/día como promedio anual. En el caso de este Proyecto, las emisiones de MPS se restringen a la fase de construcción, producto del movimiento de tierra con maquinaria pesada para la nivelación del terreno. A partir de la modelación de la dispersión de este contaminante, se determinó una emisión máxima de 0,5 mg/m²/día, concentración que resulta despreciable en comparación a las normativas consultadas.
- Fragmentación: La fragmentación del paisaje natural corresponde a la segmentación del continuo vegetacional en parches o islas, que derivan en el deterioro de la calidad del hábitat y el aislamiento de las poblaciones que allí habitan. En el caso particular de este Proyecto, la vegetación natural fue considerada para determinar el área de influencia, puesto que las zonas de paneles solares intervienen conectividad de algunos ambientes.
- Efecto borde: se descarta efecto borde sobre las formaciones registradas en el área del proyecto.

A partir del análisis anterior, se definió el Área de Influencia del Proyecto como la sumatoria de las superficies de intervención directa, con un buffer envolvente de sus partes, la servidumbre de la LTE (20 m por lado de la línea) y en el caso de los polígonos de instalación de paneles fotovoltaicos, se consideró el cambio natural de la vegetación según el grano observado desde la fotointerpretación.

De esta manera la superficie del AI es de 118.13 hectáreas (Figura 1).

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2024.

4. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo, tanto de gabinete como de terreno, se definió en base a las exigencias planteadas por las guías de evaluación ambiental y por los servicios evaluadores, dentro del marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

1. Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se llevó a cabo preliminarmente desde gabinete, utilizando un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing y ESRI), las que se segmentaron de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios corresponden a:

- Matorrales
- Matorrales arborescentes
- Bosques
- Pradera con árboles
- Ambientes intervenidos

Asimismo, para caracterizar el marco biogeográfico del área de influencia del proyecto, se recopilieron los antecedentes bibliográficos relativos a la flora y vegetación, a saber:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2019).

2. Levantamiento de información

El levantamiento de información en terreno consistió en un recorrido pedestre, identificando y caracterizando, de manera cuantitativa a través de parcelas de inventario forestal y puntos de observación, los polígonos fotointerpretados en gabinete. El levantamiento de información estuvo orientado a obtener variables cuantitativas (número de individuos por especies, cobertura y altura) y cualitativas (identificación de formaciones vegetales y su cobertura).

Se realizó un muestreo dirigido de acuerdo con el análisis inicial realizado en gabinete. No obstante, estando en terreno, se realizaron puntos de muestreo adicionales dado que se registraron nuevos polígonos y presencia de singularidades ambientales (por ejemplo, quebradas, cruce de cauces).

Las campañas de terreno fueron realizadas en las siguientes fechas:

- Campaña de invierno (12 y 14 de junio del año 2023)
- Campaña de primavera (5 y 6 de octubre, y 15 de noviembre del año 2023).
- Campaña de otoño (2 y 3 de abril del año 2024).

3. Caracterización de flora y vegetación en terreno

La caracterización de la vegetación se realizó mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal y puntos de observación (una adaptación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierra de Étienne y Prado, 1982). Ambas documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental.

Por otra parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se basó en la metodología de Braun-Blanquet (1964). A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

4. Puntos de Muestreo

Para la caracterización del Área de influencia del Proyecto, se realizaron se realizaron 207 puntos de muestreo, levantados durante las campañas de invierno (12 y 14 de septiembre de 2023), primavera (5 y 6 de octubre 2023, y 17 de noviembre del 2023) y otoño (2 y 3 de abril del año 2024).

La ubicación de estos se presenta en la Tabla 4- 1 y su ubicación geográfica en la

Figura 2. En el Anexo 2-3, se presentan los archivos digitales de este componente.

Tabla 4- 1. Ubicaciones geográficas de los Puntos de Monitoreo.

Punto de muestreo	Campaña	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
				Este	Norte
P01	Invierno	sept-23	Parcela	273.770	6.311.559
P02	Invierno	sept-23	Parcela	273.725	6.311.679
P03	Invierno	sept-23	Parcela	273.659	6.311.704
P04	Invierno	sept-23	Parcela	273.811	6.311.649
P05	Invierno	sept-23	Parcela	273.871	6.311.608
P06	Invierno	sept-23	Parcela	273.905	6.311.548
P07	Invierno	sept-23	Parcela	273.955	6.311.564
P08	Invierno	sept-23	Parcela	273.863	6.311.410
P09	Invierno	sept-23	Parcela	273.833	6.311.299
P10	Invierno	sept-23	Parcela	274.043	6.311.228
P11	Invierno	sept-23	Parcela	274.355	6.311.063
P12	Invierno	sept-23	Parcela	274.324	6.310.996
P13	Invierno	sept-23	Parcela	274.276	6.310.941
P14	Invierno	sept-23	Parcela	274.218	6.310.797
P15	Invierno	sept-23	Parcela	274.200	6.310.826
P16	Invierno	sept-23	Parcela	274.135	6.310.558
P17	Invierno	sept-23	Parcela	274.110	6.310.441
P18	Invierno	sept-23	Parcela	273.997	6.395.957
P19	Invierno	sept-23	Parcela	273.961	6.308.806
P20	Invierno	sept-23	Parcela	273.994	6.308.913
P21	Invierno	sept-23	Parcela	274.040	6.309.063
P22	Invierno	sept-23	Parcela	274.088	6.309.191
P23	Invierno	sept-23	Parcela	274.180	6.309.460
P24	Invierno	sept-23	Parcela	274.187	6.309.500
P25	Invierno	sept-23	Parcela	273.975	6.308.250

Punto de muestreo	Campaña	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
				Este	Norte
P26	Invierno	sept-23	Parcela	273.988	6.308.164
P27	Invierno	sept-23	Parcela	274.094	6.308.188
P28	Invierno	sept-23	Parcela	274.200	6.308.185
P29	Invierno	sept-23	Parcela	274.019	6.308.297
P30	Invierno	sept-23	Parcela	273.945	6.308.380
P31	Invierno	sept-23	Parcela	274.006	6.308.438
P32	Invierno	sept-23	Parcela	274.031	6.308.500
P33	Invierno	sept-23	Parcela	274.164	6.308.416
P34	Invierno	sept-23	Parcela	274.251	6.308.372
P35	Invierno	sept-23	Parcela	274.203	6.308.295
P36	Invierno	sept-23	Parcela	273.894	6.308.411
P37	Invierno	sept-23	Parcela	273.936	6.308.562
P38	Invierno	sept-23	Parcela	274.298	6.308.538
P39	Invierno	sept-23	Parcela	274.140	6.308.563
P40	Invierno	sept-23	Parcela	274.006	6.308.674
P01	Primavera	oct-23	Parcela	273.803	6.311.831
P02	Primavera	oct-23	Parcela	273.917	6.311.757
P03	Primavera	oct-23	Parcela	274.070	6.311.828
P04	Primavera	oct-23	Parcela	273.989	6.311.696
P05	Primavera	oct-23	Parcela	274.253	6.311.740
P06	Primavera	oct-23	Parcela	274.174	6.311.556
P07	Primavera	oct-23	Parcela	274.451	6.311.622
P08	Primavera	oct-23	Parcela	274.534	6.311.505
P09	Primavera	oct-23	Parcela	274.361	6.311.392
P10	Primavera	oct-23	Parcela	274.277	6.311.389
P11	Primavera	oct-23	Parcela	274.077	6.311.535
P12	Primavera	oct-23	Parcela	273.988	6.311.308

Punto de muestreo	Campaña	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
				Este	Norte
P13	Primavera	oct-23	Parcela	273.851	6.311.304
P15	Primavera	oct-23	Parcela	274.165	6.311.131
P16	Primavera	oct-23	Parcela	274.381	6.311.149
P20	Primavera	oct-23	Parcela	274.175	6.310.776
P21	Primavera	oct-23	Parcela	274.106	6.310.637
P22	Primavera	oct-23	Parcela	274.129	6.310.195
P23	Primavera	oct-23	Parcela	273.943	6.309.874
P24	Primavera	oct-23	Parcela	274.203	6.310.054
P25	Primavera	oct-23	Parcela	274.055	6.309.719
P26	Primavera	oct-23	Parcela	274.455	6.309.251
P27	Primavera	oct-23	Parcela	274.660	6.309.173
P28	Primavera	oct-23	Parcela	274.526	6.309.139
P29	Primavera	oct-23	Parcela	274.666	6.308.947
P30	Primavera	oct-23	Parcela	274.501	6.308.961
P31	Primavera	oct-23	Parcela	274.797	6.309.148
P32	Primavera	oct-23	Parcela	274.795	6.309.015
P33	Primavera	oct-23	Parcela	274.171	6.309.273
P34	Primavera	oct-23	Parcela	274.117	6.309.043
P35	Primavera	oct-23	Parcela	274.065	6.308.847
P37	Primavera	oct-23	Parcela	274.164	6.308.545
P38	Primavera	oct-23	Parcela	274.112	6.308.594
P39	Primavera	oct-23	Parcela	274.096	6.308.507
P40	Primavera	oct-23	Parcela	274.213	6.308.424
P41	Primavera	oct-23	Parcela	274.221	6.308.322
P42	Primavera	oct-23	Parcela	274.087	6.308.359
P43	Primavera	oct-23	Parcela	273.975	6.308.454
P44	Primavera	oct-23	Parcela	273.996	6.308.375

Punto de muestreo	Campaña	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
				Este	Norte
P45	Primavera	oct-23	Parcela	274.116	6.308.298
P46	Primavera	oct-23	Parcela	274.189	6.308.228
P47	Primavera	oct-23	Parcela	274.132	6.308.175
P48	Primavera	oct-23	Parcela	274.004	6.308.198
P49	Primavera	oct-23	Parcela	273.945	6.308.329
P50	Primavera	oct-23	Parcela	273.872	6.308.264
A01	Primavera	oct-23	Parcela	274.103	6.311.169
A02	Primavera	oct-23	Parcela	273.960	6.311.239
A03	Primavera	oct-23	Parcela	273.803	6.311.474
A04	Primavera	oct-23	Parcela	273.723	6.311.499
A05	Primavera	oct-23	Parcela	273.808	6.311.545
A06	Primavera	oct-23	Parcela	273.786	6.311.621
A07	Primavera	oct-23	Parcela	273.714	6.311.607
A08	Primavera	oct-23	Parcela	273.712	6.311.703
A09	Primavera	oct-23	Parcela	273.897	6.311.477
A10	Primavera	oct-23	Parcela	273.919	6.311.526
A11	Primavera	oct-23	Parcela	273.018	6.311.656
A12	Primavera	oct-23	Parcela	274.081	6.311.605
A13	Primavera	oct-23	Parcela	274.169	6.311.467
A14	Primavera	oct-23	Parcela	274.225	6.311.448
A15	Primavera	oct-23	Parcela	274.405	6.311.261
A16	Primavera	oct-23	Parcela	274.253	6.311.187
A17	Primavera	oct-23	Parcela	274.232	6.311.282
A18	Primavera	oct-23	Parcela	274.135	6.311.366
A19	Primavera	oct-23	Parcela	274.034	6.311.321
A20	Primavera	oct-23	Parcela	274.030	6.309.680
A21	Primavera	oct-23	Parcela	274.004	6.309.805

Punto de muestreo	Campaña	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
				Este	Norte
A22	Primavera	oct-23	Parcela	274.071	6.310.306
A23	Primavera	oct-23	Parcela	274.208	6.310.397
A24	Primavera	oct-23	Parcela	274.475	6.310.302
18	Otoño	abr-24	Parcela	274.206	6.308.209
24	Otoño	abr-24	Parcela	274.248	6.308.284
25	Otoño	abr-24	Parcela	274.164	6.308.280
138	Otoño	abr-24	Parcela	273.963	6.308.712
EXT1	Otoño	abr-24	Parcela	274.163	6.308.294
EXT2	Otoño	abr-24	Parcela	273.987	6.308.441
EXT3	Otoño	abr-24	Parcela	274.383	6.309.431
EXT5	Otoño	abr-24	Parcela	274.713	6.309.020
O01	Otoño	abr-24	Parcela	274.251	6.308.120
O02	Otoño	abr-24	Parcela	274.220	6.308.100
O03	Otoño	abr-24	Parcela	274.199	6.308.109
O04	Otoño	abr-24	Parcela	274.130	6.308.093
O05	Otoño	abr-24	Parcela	274.014	6.308.135
O06	Otoño	abr-24	Parcela	273.884	6.308.192
O07	Otoño	abr-24	Parcela	273.830	6.308.214
O08	Otoño	abr-24	Parcela	273.807	6.308.282
O09	Otoño	abr-24	Parcela	273.850	6.308.346
O10	Otoño	abr-24	Parcela	274.150	6.308.145
O11	Otoño	abr-24	Parcela	274.159	6.308.211
O12	Otoño	abr-24	Parcela	274.107	6.308.160
O13	Otoño	abr-24	Parcela	274.049	6.308.212
O14	Otoño	abr-24	Parcela	273.933	6.308.246
O15	Otoño	abr-24	Parcela	273.887	6.308.370
O16	Otoño	abr-24	Parcela	273.969	6.308.314

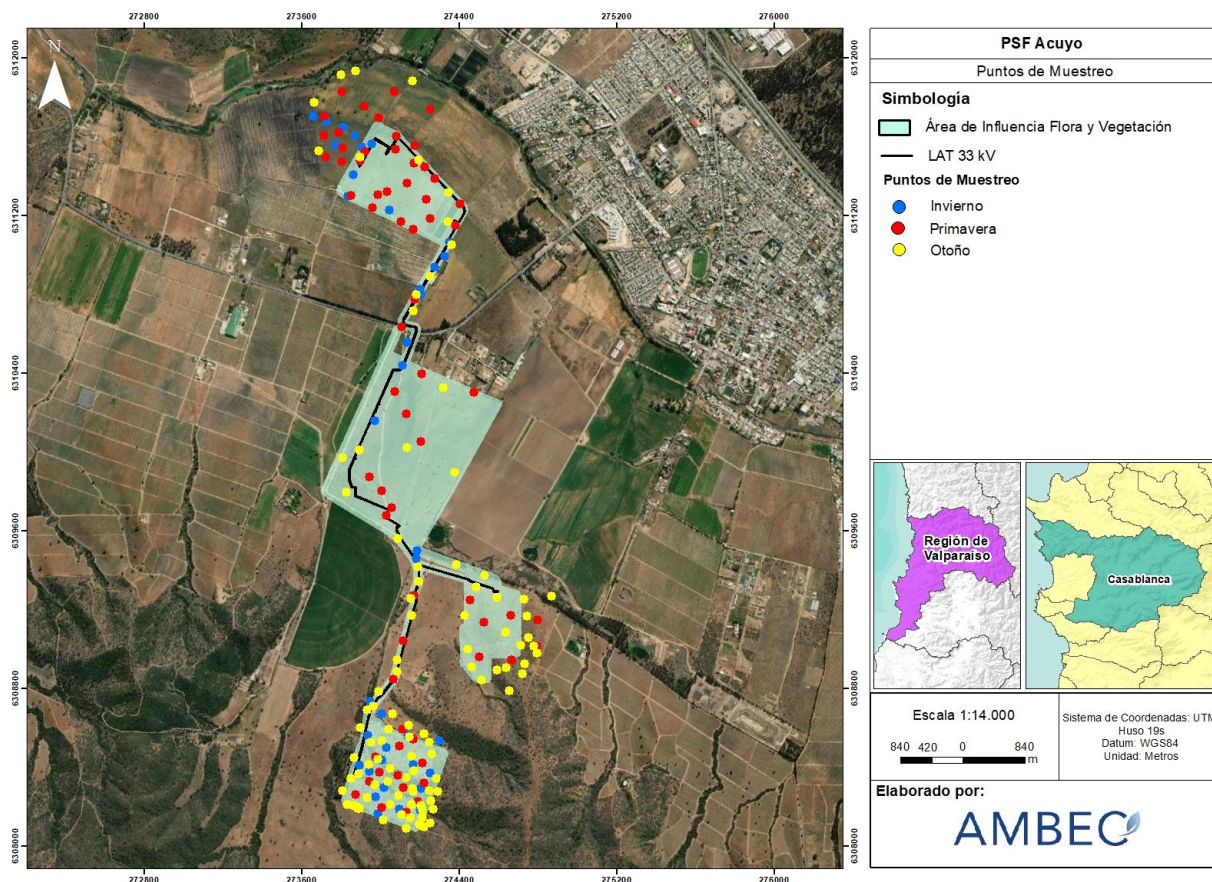
Punto de muestreo	Campaña	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
				Este	Norte
O17	Otoño	abr-24	Parcela	274.092	6.308.259
O19	Otoño	abr-24	Parcela	274.214	6.308.148
O20	Otoño	abr-24	Parcela	274.212	6.308.184
O21	Otoño	abr-24	Parcela	274.267	6.308.190
O22	Otoño	abr-24	Parcela	274.257	6.308.230
O23	Otoño	abr-24	Parcela	274.291	6.308.279
O26	Otoño	abr-24	Parcela	274.039	6.308.329
O27	Otoño	abr-24	Parcela	273.939	6.308.415
O28	Otoño	abr-24	Parcela	273.867	6.308.452
O29	Otoño	abr-24	Parcela	273.950	6.308.529
O30	Otoño	abr-24	Parcela	274.051	6.308.395
O31	Otoño	abr-24	Parcela	274.133	6.308.349
O32	Otoño	abr-24	Parcela	274.283	6.308.347
O33	Otoño	abr-24	Parcela	274.261	6.308.469
O34	Otoño	abr-24	Parcela	274.159	6.308.459
O35	Otoño	abr-24	Parcela	274.006	6.308.536
O36	Otoño	abr-24	Parcela	274.171	6.308.384
O37	Otoño	abr-24	Parcela	273.898	6.308.603
O38	Otoño	abr-24	Parcela	273.930	6.308.694
O40	Otoño	abr-24	Parcela	274.040	6.308.595
O41	Otoño	abr-24	Parcela	274.145	6.308.554
O42	Otoño	abr-24	Parcela	274.250	6.308.530
O43	Otoño	abr-24	Parcela	274.221	6.308.572
O44	Otoño	abr-24	Parcela	274.143	6.308.616
O45	Otoño	abr-24	Parcela	274.060	6.308.674
O46	Otoño	abr-24	Parcela	273.989	6.308.785
O47	Otoño	abr-24	Parcela	274.083	6.308.886

Punto de muestreo	Campaña	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
				Este	Norte
O48	Otoño	abr-24	Parcela	274.084	6.308.944
O49	Otoño	abr-24	Parcela	274.158	6.309.171
O50	Otoño	abr-24	Parcela	274.155	6.309.258
O51	Otoño	abr-24	Parcela	274.194	6.309.344
O52	Otoño	abr-24	Parcela	274.188	6.309.419
O53	Otoño	abr-24	Parcela	274.087	6.309.561
O55	Otoño	abr-24	Parcela	274.485	6.309.315
O56	Otoño	abr-24	Parcela	274.429	6.309.172
O57	Otoño	abr-24	Parcela	274.444	6.308.999
O58	Otoño	abr-24	Parcela	274.590	6.309.260
O59	Otoño	abr-24	Parcela	274.634	6.309.088
O60	Otoño	abr-24	Parcela	274.730	6.308.926
O61	Otoño	abr-24	Parcela	274.742	6.309.168
O62	Otoño	abr-24	Parcela	274.751	6.309.061
O63	Otoño	abr-24	Parcela	274.777	6.309.018
O64	Otoño	abr-24	Parcela	274.793	6.308.980
O65	Otoño	abr-24	Parcela	274.721	6.308.874
O66	Otoño	abr-24	Parcela	274.640	6.308.906
O67	Otoño	abr-24	Parcela	274.656	6.308.791
O68	Otoño	abr-24	Parcela	274.592	6.308.896
O69	Otoño	abr-24	Parcela	274.514	6.308.845
O70	Otoño	abr-24	Parcela	274.463	6.308.912
O701	Otoño	abr-24	Parcela	273.685	6.311.529
O71	Otoño	abr-24	Parcela	274.728	6.309.252
O72	Otoño	abr-24	Parcela	274.870	6.309.270
O73	Otoño	abr-24	Parcela	274.530	6.309.375
O75	Otoño	abr-24	Parcela	274.375	6.309.896

Punto de muestreo	Campaña	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
				Este	Norte
O76	Otoño	abr-24	Parcela	274.133	6.310.023
O77	Otoño	abr-24	Parcela	274.318	6.310.326
O78	Otoño	abr-24	Parcela	273.828	6.309.798
O79	Otoño	abr-24	Parcela	273.894	6.310.011
O81	Otoño	abr-24	Parcela	273.806	6.309.971
O83	Otoño	abr-24	Parcela	274.168	6.310.719
O84	Otoño	abr-24	Parcela	274.182	6.310.799
O85	Otoño	abr-24	Parcela	274.253	6.310.892
O87	Otoño	abr-24	Parcela	274.362	6.311.052
O88	Otoño	abr-24	Parcela	274.342	6.311.170
O90	Otoño	abr-24	Parcela	274.194	6.311.484
O91	Otoño	abr-24	Parcela	274.347	6.311.320
O94	Otoño	abr-24	Parcela	274.162	6.311.884
O941	Otoño	abr-24	Parcela	273.897	6.311.497
O95	Otoño	abr-24	Parcela	273.874	6.311.936
O96	Otoño	abr-24	Parcela	273.799	6.311.915
O98	Otoño	abr-24	Parcela	273.661	6.311.775
QUI	Otoño	abr-24	Parcela	273.859	6.308.209
QUI2	Otoño	abr-24	Parcela	273.894	6.308.194
QUIX2	Otoño	abr-24	Parcela	273.879	6.308.200

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 2. Puntos de muestreo de flora en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

5. Tipo de muestreo de vegetación

i. Muestreo en parcelas rectangulares de 500 m²

Este tipo de muestreo se realizó en todos los puntos de muestreo. Se identifican y cuantifican todos los individuos arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y la altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

ii. Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de seguridad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas) o porque son formaciones que no están reguladas por la Ley 20.283.

En estos puntos se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF 1997).

6. Tipo de muestreo de Flora

i. Método de Braun-Blanquet

En los 19 puntos de muestreo se realizan inventarios florísticos, en los cuales se lista la flora vascular presente en la parcela y fuera de ésta (asignando el código “p”), estableciéndose la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una valoración correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (Tabla 4- 2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 4- 2. Escala de abundancia dominancia de Braun-Blanquet.

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)
P	Especie observada, pero fuera de la parcela inventarios florísticos

Fuente: Modificado de Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).

ii. Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procedió a la colecta del material, además de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser revisadas y determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basó principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019).

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de

crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determinó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 17), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

7. Clasificación del área de Influencia según uso de suelo actual

Una vez definida el área de influencia y luego de levantar la información de terreno se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF 1997) (Tabla 4- 3).

Tabla 4- 3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del Proyecto).

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas de asentamientos humanos e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMA-BIRF.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regulan una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica.

De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada de la siguiente manera (Tabla 4- 4).

Tabla 4- 4. Usos de suelo

Usos del Suelo	Formaciones Vegetacionales	Descripción
Áreas urbanas e industriales	-	Sectores ocupados por ciudades, instalaciones industriales, asentamientos humanos y otros elementos antrópicos.
Terrenos agrícolas	-	Zonas destinadas a la producción agropecuaria, donde las plantas se agrupan en ensambles artificiales sometidos a manejo o vegetación espontánea. Incluye el cultivo de cereales, horticultura, fruticultura y superficies destinadas al pastoreo del ganado.
Praderas y Matorrales	Praderas	Formación vegetal donde el tipo biológico herbáceo es dominante, con un recubrimiento del suelo igual o superior a 10%; mientras que los tipos arbóreo y arbustivo presentan una cobertura de copa menor a 10%.
	Matorral pradera	Formación vegetal donde los tipos biológicos herbáceo y arbustivo son dominantes, con coberturas de copa que varían entre 10 a más del 75%; mientras el tipo arbóreo es menor a 5%.
	Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%; el tipo arbóreo es menor a 5% y el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%.
	Matorral arborescente	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%; el tipo arbóreo es codominante con una cobertura que varía entre 5 y 10% y el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%.
	Matorral con suculentas	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%; el tipo arbóreo es menor a 5 %, el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%, y las suculentas presentes alcanzan una cobertura superior a 5%.
	Formación de suculentas	Formación vegetal donde los tipos biológicos arbustivo y arbóreo presentan coberturas menores a 10 %; el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%, y las suculentas presentes alcanzan una cobertura superior a 5%.
	Matorral escaso*	Corresponde a formaciones vegetacionales dominadas por arbustos y/o suculentas, cuya cobertura conjunta es inferior a 10 % en zonas áridas y semiáridas.
Bosques	Plantación	Ensamble vegetal artificial plantado con especies forestales para fines industriales.
	Bosque nativo	Formación vegetal en la que predominan las especies arbóreas autóctonas, que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m, una cobertura de copa superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas. Según su estructura vertical se clasifican en: - Adulto: Bosque primario de alturas heterogéneas, con DMC mayor a 25 cm.

Usos del Suelo	Formaciones Vegetacionales	Descripción
		- Renoval: Bosque secundario de alturas homogéneas, con DMC igual o menor a 25 cm. - Adulto/Renoval: Mezcla de rodales de bosque adulto y renoval que no se pueden diferenciar cartográficamente. - Achaparrado: Bosques primarios o secundarios con alturas menores a 4 m, restringidos por limitaciones ambientales tales como altas cumbres, pantanos, viento o aridez.
	Bosques mixtos	Corresponden a mezclas de bosque nativo con plantaciones o con exóticas asilvestradas, en proporciones que varían entre 33 y 66%.
Humedales	Vegetación ribereña	Superficies cubiertas de agua, donde se desarrolla una vegetación compuesta principalmente por especies helófitas leñosas y herbáceas altas.
Áreas desprovistas de vegetación*	-	Corresponden a sectores donde la cobertura de todos los tipos biológicos presentes en la formación no alcanza el 10%. En formaciones xerofíticas de las regiones III y IV corresponde a la ausencia total de vegetación (0%)

Fuente: Elaboración propia.

8. Ajustes de mapa de coberturas de vegetación en gabinete

A partir de la información colectada en terreno, se elaboró el plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías utilizadas, tanto legales como biológicas, y realizando los ajustes necesarios luego de validar la información de terreno e incluir elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

Como resultado final se obtiene el mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas.

Respecto a la flora colectada, paralelamente, se trabajó en la identificación de las colectas y registros de flora sobre la base de literatura específica, con lo que se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica, su hábito de crecimiento y estado de conservación.

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades.

5. RESULTADOS

1. Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994), “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”. A continuación, se presenta un resumen de lo descrito en dichas clasificaciones para el área de estudio del Proyecto.

2. Regiones, subregiones y formaciones vegetacionales

Según la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Bosque y del Matorral Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario, específicamente en la Formación Bosque Esclerófilo Costero.

La Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo se ubica en la zona central Chile, caracterizada por climas mediterráneo, esto es, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. En esta región, se presentan diversos paisajes vegetales debido a: es la parte del país con mayor población y grado de alteración de las comunidades vegetales; es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes, y por último, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Asimismo, esta región presenta una alta diversidad vegetacional, predominando los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario se ha visto altamente afectada por las actividades humana, presentando una heterogeneidad antrópica en el paisaje; la vegetación nativa original está relegada a ambientes particulares fundamentalmente montanos en su fisonomía, donde predominan árboles y arbustos espinosos; la extensión del ámbito de la subregión sigue principalmente la distribución del espino (*Acacia caven*).

En cuanto a la formación bosque esclerófilo costero, ésta se encuentra muy alterada, mostrando diferentes estados regenerativos. Se le encuentra en sectores costeros montañosos y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

En la siguiente tabla se observan las asociaciones de esta formación (Tabla 5- 1).

Tabla 5- 1. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el área del Proyecto.

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones	Flora potencial
Del Bosque y del Matorral Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario	Bosque esclerófilo costero	<i>Beilshamedia miersii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>	<i>Cryptocarya alba</i> (peumo), <i>Chusquea cumingii</i> (quila), <i>Peumus boldus</i> (boldo), <i>Schinus latifolius</i> (molle), <i>Adenopeltis serrata</i> (colliguay macho), <i>Adiantum chilense</i> (culantrillo), <i>Citronella mucronata</i> (naranjillo), <i>Drimys winteri</i> (canelo), <i>Lardizabala biternata</i> (coile), <i>Lithrea caustica</i> (litre), <i>Myrceugenia obtusa</i> (rarán), <i>Persea lingue</i> (lingue), <i>Proustia pyrifolia</i> (parrilla blanca), <i>Tillandsia usneoides</i> (barbón), <i>Dasyphyllum excelsum</i> (tayú), <i>Quillaja saponaria</i> (quillay)
			<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Schinus latifolius</i> (Peumo – Molle)	<i>Cryptocarya alba</i> (peumo), <i>Peumus boldus</i> (boldo), <i>Schinus latifolius</i> (molle), <i>Lithrea caustica</i> (litre), <i>Quillaja saponaria</i> (quillay), <i>Adenopeltis serrata</i> (colliguay macho), <i>Azara celastrina</i> (lilen), <i>Chusquea cumingii</i> (quila), <i>Escallonia revoluta</i> (corontillo), <i>Myrceugenia obtusa</i> (rarán), <i>Podanthus mitiqui</i> (mitique), <i>Proustia pyrifolia</i> (parrilla blanca), <i>Sophora macrocarpa</i> (mayú), <i>Stellaria cuspidata</i> (quilloiquilloi), <i>Trevoa trinervis</i> (trebo)
			<i>Jubaea chilensis</i> - <i>Lithrea caustica</i>	<i>Jubaea chilensis</i> (palma chilena), <i>Lithrea caustica</i> (litre), <i>Colliguaja odorifera</i> (colliguay), <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (quilo), <i>Puya chilensis</i> (chagual), <i>Schinus polygamus</i> (huigán), <i>Trevoa trinervis</i> (trebo), <i>Trichocereus chilensis</i> (quisco), <i>Adesmia arborea</i> (palhuén), <i>Baccharis linearis</i> (romerillo), <i>Chusquea cumingii</i> (quila), <i>Peumus boldus</i> (boldo), <i>Podanthus mitiqui</i> (mitique), <i>Proustia cuneifolia</i> (huañil), <i>Quillaja saponaria</i> (quillay)
			<i>Drimys winteri</i> - <i>Luma chequen</i>	<i>Drimys winteri</i> (canelo), <i>Luma chequen</i> (chequén), <i>Maytenus boaria</i> (maitén), <i>Aristotelia chilensis</i> (maqui), <i>Baccharis confertifolia</i> (chilquilla), <i>Cissus striata</i> (pilpil voqui), <i>Escallonia illinita</i> (ñipa), <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (quilo), <i>Eupatorium salvia</i> (salvia macho), <i>Lithrea caustica</i> (litre)
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>	<i>Lithrea caustica</i> (litre), <i>Peumus boldus</i> (boldo), <i>Cryptocarya alba</i> (peumo), <i>Nassella chilensis</i> (coironcillo), <i>Quillaja saponaria</i> (quillay), <i>Satureja gilliesii</i> (oreganillo), <i>Trevoa trinervis</i> (trebo), <i>Alstroemeria angustifolia</i> (lirio del campo), <i>Baccharis linearis</i> (romerillo), <i>Cestrum parqui</i> (palqui), <i>Escallonia resoluta</i> (corontillo), <i>Podanthus mitiqui</i> (mitique), <i>Puya chilensis</i> (chagual), <i>Vulpia megalura</i> (pasto fino)
			<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Luma chequen</i>	<i>Cryptocarya alba</i> (peumo), <i>Luma chequen</i> (chequén), <i>Cestrum parqui</i> (palqui), <i>Escallonia illinita</i> (ñipa), <i>Fumaria agraria</i> (flor de la culebra), <i>Loasa triloba</i> (ortiga brava), <i>Maytenus boaria</i> (maitén), <i>Alstroemeria haemantha</i> (lirio del campo), <i>Eupatorium glechonophyllum</i> (barbón), <i>Galium aparine</i> (lengua de gato), <i>Geranium robertianum</i> (core-core), <i>Stellaria media</i> (quilloiquilloi), <i>Aristotelia chilensis</i> (maqui), <i>Azara celastrina</i> (lilen)
			<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> -	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (palo colorado), <i>Crinodendron patagua</i> (patagua), <i>Drimys winteri</i> (canelo), <i>Escallonia revoluta</i> (corontillo),

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones	Flora potencial
			<i>Crinodendron patagua</i>	<i>Aristotelia chilensis (maqui)</i> , <i>Chusquea cumingii (quila)</i> , <i>Cissus striata (pilpil voqui)</i> , <i>Cryptocarya alba (peumo)</i> , <i>Persea lingue (lingue)</i>

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En Anexo de este informe, se muestran las distintas formaciones vegetacionales según Gajardo (1994).

3. Pisos vegetacionales

Respecto a la propuesta de clasificación de Luebert y Pliscoff (2019), el área de influencia se encuentra inserta en la formación vegetal de Bosque espinoso, específicamente en el piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*. Este piso se distribuye entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, entre 0 y 500 msnm.

El Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* corresponde a un bosque esclerófilo dominado por las especies mencionadas, a la que generalmente se le asocian *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium gechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

En la siguiente Tabla 5- 2 se pueden ver las asociaciones que se pueden ver en este piso vegetal.

Tabla 5- 2. Piso y Comunidades vegetales (Luebert y Pliscoff 2019) en el área del Proyecto

Formación	Piso Vegetacional	Flora potencial
Bosque espinoso	Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	<i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Azara celastrina</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Cardionema ramosissima</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Colliguaja odorifera</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Escallonia pulverulenta</i> , <i>Eupatorium glechonophyllum</i> , <i>Lithraea caustica</i> , <i>Lobelia excelsa</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Nassella chilensis</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Pseudognaphalium robustum</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Schinus latifolia</i> , <i>S. polygama</i> , <i>Solenomelus pedunculatus</i> , <i>Vulpia myuros</i>

Fuente: Elaboración propia.

4. Área de influencia

Según los criterios definidos en el capítulo de metodología, el AI del Proyecto se definió en una superficie de 118.13 ha. Considerando las metodologías ya expuestas, se realizó una caracterización del área, logrando definir el uso de suelo actual del suelo, tal como se muestra en la Tabla 5- 3.

De acuerdo con los resultados obtenidos en terreno, en el área de influencia del Proyecto, se identificaron los tres ambientes (intervenido, modificado y natural).

Tabla 5- 3. Uso de suelo y superficie (ha) en el área de influencia.

Ambiente	Uso Actual	Sub Uso o Formación	Superficie AI (ha)	% de participación AI
Intervenido	Cortina arbórea	Cortina arbórea de <i>Cupressus macrocarpa</i>	0.16	0.13
		Cortina arbórea de <i>Eucalyptus globulus</i>	0.73	0.62
	Cultivo agrícola	Cultivo agrícola	59.86	50.67
	Pradera	Pradera de <i>Bromus spp</i> , <i>Lolium perenne</i> y <i>Raphanus sativus</i>	1.73	1.46
		Pradera de <i>Hirschfeldia incana</i> , <i>Bromus tectorum</i> y <i>Lolium perenne</i>	15.58	13.19
	Pradera con árboles	Pradera con árboles de <i>Erodium moschatum</i>	6.09	5.15
		Pradera con árboles de <i>Hordeum murinum</i>	10.72	9.08
		Pradera con árboles de <i>Raphanus sativus</i>	0.54	0.46
		Pradera con árboles de <i>Vulpia bromoides</i> y <i>Vulpia myuros</i>	5.77	4.88
Modificado	Camino	Camino	6.07	5.14
	Sitios poblados	Sitios poblados	1.44	1.22
	Subestación	Subestación	2.60	2.20
Natural	Bosque nativo	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	0.11	0.09
		Bosque nativo de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>	1.01	0.85
		Bosque nativo de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>	0.37	0.31
		Bosque nativo de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Schinus latifolius</i>	1.59	1.35
		Bosque nativo de <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Schinus latifolius</i> y <i>Peumus boldus</i>	1.69	1.43
	Matorral arborescente	Matorral arborescente de <i>Muehlenbeckia hastulata</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	0.30	0.26

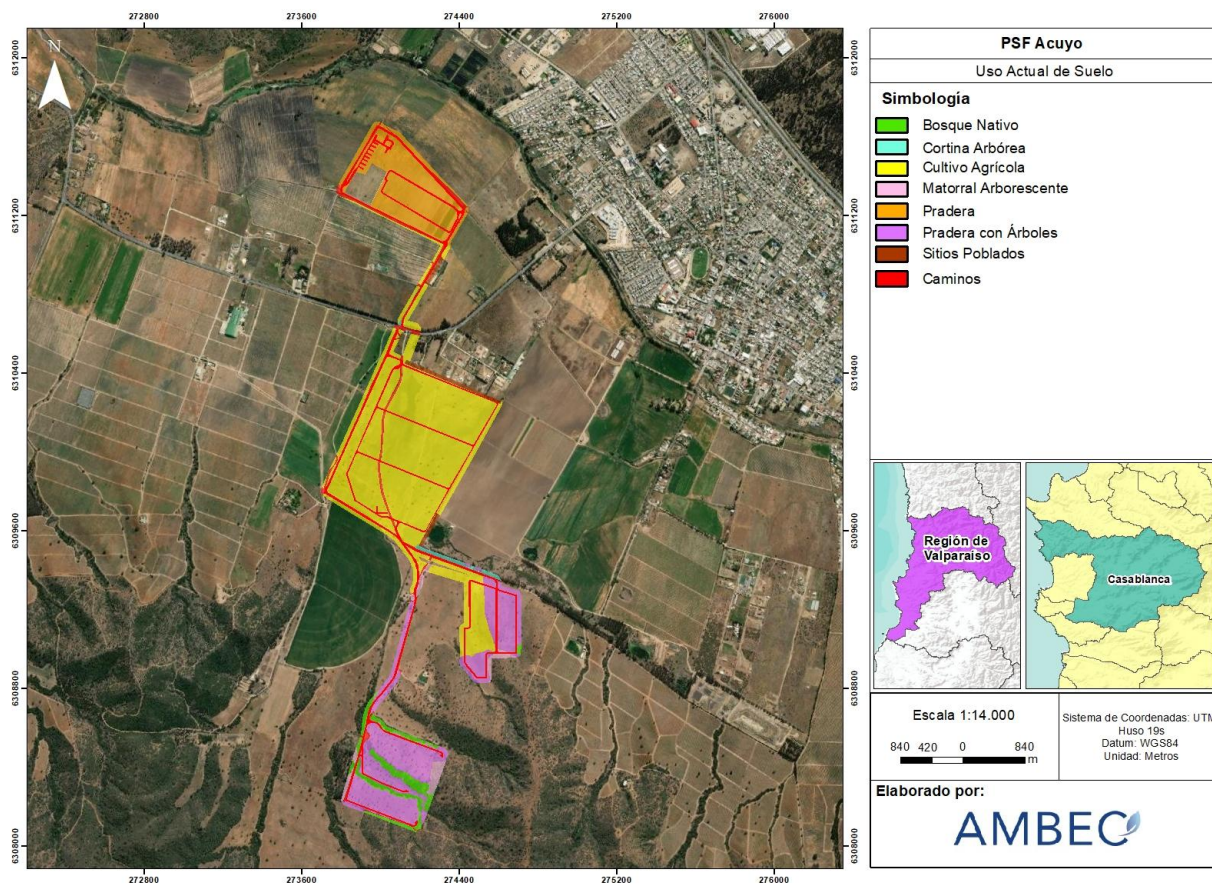
		Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Acacia caven</i>	1.78	1.51
TOTAL			118.13	100.00

Fuente: Elaboración propia., 2024.

De la tabla anterior, es posible distinguir la dominancia de las áreas correspondientes a la formación vegetal cultivo agrícola, con una extensión de 59,86 ha, equivalente al 50,67% de la totalidad de superficie del área de influencia del proyecto y las praderas con árboles, con 23,12 ha, equivalente al 19,57% de la superficie. Le sigue, el ambiente modificado, con 10,11 ha, correspondiente a 8,56% de representatividad. Finalmente, las áreas naturales con 6,84 ha, representan 5,79%. Por lo tanto, la mayor parte del proyecto se emplaza principalmente sobre zonas con alta degradación antrópica correspondiente a praderas y terrenos agrícolas.

En la

Figura 3 se identifican gráficamente las formaciones vegetacionales del área.

Figura 3. Uso de suelo (formaciones vegetacionales) del área de influencia del proyecto

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los ambientes, usos y formaciones registrados en el área de influencia del Proyecto.

5. Vegetación en el área de influencia

En términos generales, el área de influencia del Proyecto ha sido intensamente modificado por la actividad agropecuaria, tanto para habilitar terrenos para cultivos como praderas. Asimismo, hay intervención tal, que ha modificado el suelo, encontrándose en el área una subestación eléctrica.

Actualmente, en los sectores intervenidos crecen praderas, dominadas por especies introducidas.

En el área de influencia del proyecto, se registraron tres tipos de ambientes, los que se describen a continuación.

6. Ambientes intervenidos

Corresponden a sectores en los que existen elementos naturales que surgen espontáneamente, sin embargo, estos se encuentran fuertemente influenciados por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural.

En el área de influencia del proyecto, estos ambientes son el resultado de la remoción del sustrato y su cambio a terreno agrícola, cortina arbórea y praderas. La superficie de ambientes intervenidos corresponde a 101,18 ha correspondiente al 85,65% del área de influencia del proyecto.

i. Cultivo agrícola

Comprende una superficie de 59,86 ha, equivalente a 50,67% del área de influencia del proyecto. Esta unidad vegetacional corresponde a terrenos productivos destinados al desarrollo agrícola, como cultivos de interés agronómico como *Hordeum vulgare* y *Avena sativa*. En sectores, se observa que esta unidad se encuentra en abandono o barbecho, y es colonizada por especies colonizadoras introducidas como *Urtica urens*, *Brassica rapa*, *Galega officinalis*, *Malva nicaensis*, *Capsella bursa-pastoris* con coberturas que van entre el 1 y 20%.

En cuanto a especies arbórea, se observan individuos aislados (con cobertura menor al 1%) de *Maytenus boaria*, *Acacia caven*, *Quillaja saponaria*. No se observa la presencia de especies suculentas ni tampoco especies en categoría de conservación.

Fotografía 1. Cultivo agrícola



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

ii. Praderas

Las praderas cubren una superficie equivalente a 40,43 ha (34,22%) y se presentan en general en las partes planas. Estas praderas tienen una composición que en su mayoría es de herbáceas introducidas. Alcanza unos 20 a 100 cms de altura y dominan especies tales como *Raphanus sativus*, *Bromus sterillis*, *Hordeum murinum*, *Bromus tectorum*, *Hirschfeldia incana*, *Brassica rapa*, *Raphanus sativos*, *Lolium perenne*, *Lolium multiflorum*.

Como especies acompañantes, se registraron individuos de *Sonchus oleraceus*, *Rumex crispus*, *Cichorium intybus* (que domina en ciertos sectores), *Cynara cardunculus*, *Baccharis linearis*, *Stachys grandidentata*, *Lactuca virosa*, *Matricaria chamomilla*, *Malva nicaensis*, *Senecio vulgaris*, *Polygonum aviculare*.

Se registraron ocho formaciones de pradera en el área de influencia del proyecto, las cuales se describen a continuación.

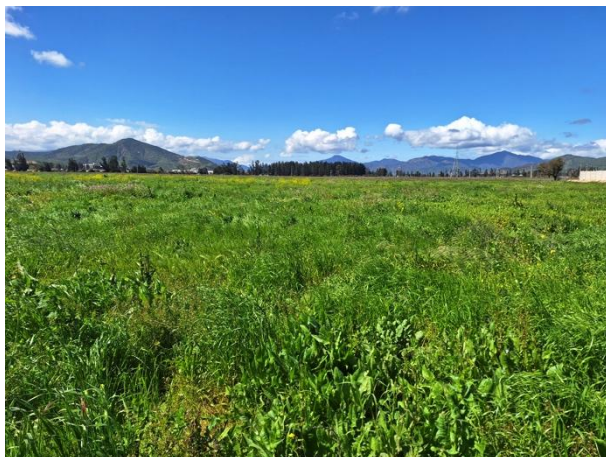
Tabla 5- 4. formaciones de pradera en el área de influencia del proyecto.

Formación vegetal	Descripción
Pradera de <i>Bromus spp</i> , <i>Lolium perenne</i> y <i>Raphanus sativus</i>	Cubre una extensión de 1,73 ha, equivalente al 1,46%. Dominan especies del género <i>Bromus</i> , <i>Lolium</i> y <i>Raphanus</i> , acompañadas de <i>Hordeum murinum</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Silybum marianum</i> , <i>Hirschfeldia incana</i> , entre otros. Su cobertura es de 90 -100% y la altura alcanza los 100 cms.
Pradera de <i>Hirschfeldia incana</i> , <i>Bromus tectorum</i> y <i>Lolium perenne</i>	Cubre 15,58 ha, equivalente al 13,19%. Dominan especies del género <i>Hirschfeldia</i> , <i>Bromus</i> y <i>Lolium</i> , acompañadas de <i>Hordeum murinum</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Silybum marianum</i> , <i>Conium maculatum</i> , <i>Raphanus sativus</i> , entre otros. En extensión, es la segunda pradera más extensa. La cobertura de esta pradera es de 90 -100% y la altura alcanza los 100 cms.

Pradera con árboles de <i>Erodium moschatum</i>	Esta pradera cubre un 5,15% del área de influencia del proyecto (6,09 ha) En el estrato herbáceo domina <i>Erodium moschatum</i> , acompañado de <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Vulpia bromoides</i> , <i>Hypochaeris glabra</i> , <i>Urtica urens</i> , <i>Briza minor</i> , entre otros. En el estrato arbóreo se registran individuos de <i>Quillaja saponaria</i> y en el estrato arbustivo <i>Retanilla trinervia</i> . La cobertura de esta pradera es de 90 -100% y la altura alcanza los 80 cms.
Pradera con árboles de <i>Raphanus sativus</i>	Esta pradera cubre 0,54 ha del área de influencia, correspondiente al 0,46%. Domina la especie <i>Raphanus sativus</i> , acompañada de <i>Vicia sp.</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Hirschfeldia incana</i> , <i>Erodium moschatum</i> , <i>Vulpia bromoides</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Bromus sterilis</i> . En el estrato arbóreo, se registran individuos aislados de <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Schinus latifolius</i> . La cobertura de esta pradera es de 90 -100% y la altura alcanza los 100 cms.
Pradera con árboles de <i>Vulpia bromoides</i> y <i>Vulpia myuros</i>	Cubre 5,77 ha del área de influencia, correspondiente al 4,88%. Dominan las especies del género <i>Vulpia</i> , acompañadas de <i>Trifolium striatum</i> , <i>Vicia sp.</i> , <i>Amsinckia calycina</i> . En el estrato arbóreo, se registran individuos aislados de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Acacia caven</i> . La cobertura de esta pradera es de 90 -100% y la altura alcanza los 100 cms.
Pradera con árboles de <i>Hordeum murinum</i>	Pradera en la que predomina la especie <i>Hordeum murinum</i> , cubre una superficie de 10,72 ha, equivalente al 9,08% del área de influencia del proyecto. Como especies acompañantes se encuentran: <i>Raphanus sativus</i> , <i>Silene gallica</i> , <i>Carthamus lanatus</i> , <i>Vicia sp.</i> , <i>Vulpia bromoides</i> , <i>Hypochaeris radicata</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Hirschfeldia incana</i> , <i>Fumaria agraria</i> , <i>Erodium botrys</i> . Alcanza una altura de 5 a 10 cms, y una cobertura del casi 100% del suelo. En el estrato arbóreo, se registran individuos aislados de <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Acacia caven</i> , <i>Peumus boldus</i> , con coberturas que no alcanzan el 5%

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Fotografía 2. Ambientes intervenidos - praderas en el área de influencia



Fuente: Registro fotográfico en terreno

iii. Cortina de árboles

Esta unidad comprende una superficie de 0,89 ha que equivale al 0,76% del área de influencia del proyecto, y corresponde a hileras de árboles asociadas principalmente a orillas de caminos, cercos o límites prediales.

Se registraron dos cortinas vegetales en el área del proyecto, ambas conformadas por especies arbóreas alóctonas, *Eucalyptus globulus* y la otra por *Cupressus macrocarpa*.

En el caso de la cortina de *Eucalyptus globulus*, su altura alcanza los 12-16 metros, y su cobertura promedio es densa 50-60%. Como especies acompañantes se registraron herbáceas, tales como *Erodium cicutarium*, *Avena sativa*,

En el caso de la cortina de *Cupressus macrocarpa*, comprende alturas que van desde los 3 a los 8 metros. Su cobertura es semidensa, y cuenta con especies tales como: *Bromus tectorum*, *Amsinckia calycina*, *Malva nicaensis*, *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Eucalyptus globulus*.

No se registra presencia de especies suculentas ni especies en categoría de conservación.

Fotografía 3. Cortina vegetal



Cortina de *Cupressus macrocarpa*



Cortina de *Eucalyptus globulus*

Fuente: Registro fotográfico en terreno

1.1.1 Ambientes modificados

En estos ambientes, la vegetación natural ha sido removida por completo para la instalación de estructuras antrópicas. Asimismo, las características del suelo como ente biológico han sido modificadas, por lo que su productividad se ha perdido. La superficie con tales características cubre un total de 10,11 ha (8,56% del

área de influencia), los cuales corresponden a caminos, sitios poblados y subestación eléctrica (Fotografía 4). Los caminos interiores son utilizados por maquinaria y camionetas que permiten el funcionamiento de la subestación Casablanca.

Fotografía 4. Ambientes modificados en el área de influencia (caminos y subestación)



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

1.1.2 Ambientes naturales

Los ambientes naturales son aquellos que mantienen sus características de vegetación natural de la zona. El ambiente natural cubre un total de 6,84 ha, equivalente a 7,59% del área de influencia del proyecto, de los cuales 4,65 ha corresponden a bosque nativo, y 2,08 ha a matorral arborescente.

A continuación, se describen los ambientes naturales registrados.

i. Bosque Nativo

De acuerdo con la revisión bibliográfica, las comunidades boscosas que se registran en el área del Proyecto coinciden en gran medida aquellas propuestas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018). Éstas se ubican en el sector sur del trazado, en sectores bajos, frecuentemente en las quebradas y algunos cursos menores.

a) Bosque Nativo de *Acacia caven*

Este bosque, dominado por la especie *Acacia caven*, cubre una superficie de 0,11 ha, equivalente al 0,09% de la superficie del área de influencia del Proyecto.

Su composición varía, pero domina la fisonomía característica del “espinal”, presentando un estrato de árboles entre 1-3 m, y un estrato herbáceo estacional denso. Además de *Acacia caven*, son frecuentes *Vulpia bromoides*, *Vulpia myurus*, *Vicia sp.*, *Amsinckia calycina*, *Carthamus lanatus*, *Briza minor*, *Trifolium striatum*, *Medicago lopulina*, *Hypochaeris radicata*, *Matricaria chamomilla*. En el estrato arbóreo y de forma aislada, se registran individuos de *Quillaja saponaria*.

Esta formación es frecuente encontrarla en laderas bajas de los cerros y en los terrenos de cultivos abandonados.

b) Bosque nativo de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*

Bosque en el que dominan las especies esclerófilas *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, cubre una superficie de 1,01 ha, equivalente al 0,85% de la superficie del área de influencia del Proyecto.

Se presenta en el fondo de las quebradas y en las laderas sombrías. La cobertura de los árboles varía entre 10 y 25%, con una altura de hasta 8 m. Además de las especies nombradas, se encuentran en esta comunidad: especies arbóreas como *Schinus latifolius*, especies arbustivas como *Cestrum parqui* y en el estrato herbáceo, dominan especies como *Vulpia bromoides*, *Geranium robertianum*, *Myosotis discolor*, *Medicago lopulina*, *Fumaria officinalis*, *Raphanus sativus*, *Hordeum murinum*, *Loasa triloba*, y dos especies clasificadas en categoría de conservación *Adiantum chilense var. hirsutum* (LC DS 19/2012 MMA) y *Adiantum excisum* (LC DS 38/2015 MMA).

c) Bosque nativo de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*

Al igual que la formación anterior, este bosque se caracteriza por la dominancia especies esclerófilas arbóreas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Cubre una superficie de 0,37 ha, equivalente al 0,31% de la superficie del área de influencia del Proyecto.

Como especies acompañantes se encuentran las especies arbóreas como *Schinus latifolius*.

d) Bosque nativo de *Quillaja saponaria* y *Schinus latifolius*

Este bosque, dominado por las especies *Quillaja saponaria* y *Schinus latifolius*, cubre una superficie de 1,59 ha, equivalente al 1,35% de la superficie del área de influencia del Proyecto.

Como especies acompañantes se encuentran las especies arbóreas *Schinus latifolius* y *Acacia caven*. En el estrato arbustivo están presente *Podanthus mitique* y *Retanilla trinervia*. En tanto, el estrato herbáceo se compone de *Bromus tectorum*, *Vulpia bromoides*, *Hypochaeris radicata*, *Geranium robertianum*, *Myosotis discolor*, *Medicago lopulina*, *Fumaria officinalis*, *Raphanus sativus*, *Hordeum murinum*, *Amsinckia calycina*, *Loasa triloba*, *Stellaria media*, *Carthamus lanatus*, *Erodium moschatum*.

e) Bosque nativo de *Quillaja saponaria* y *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*

Este bosque, también dominado por especies esclerófilas de árboles como *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*, cubre una superficie de 1,69 ha, equivalente al 1,43% de la superficie del área de influencia del Proyecto.

Como especies acompañantes se encuentran las especies arbóreas *Peumus boldus* y *Acacia caven*. Este bosque incluye un importante contingente de arbustos esclerófilos y caducos de verano o espinosos como *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Berberis sp.*, *Eupatorium salvium* y *Retanilla trinervia*. En tanto, en el estrato herbáceo, que suele ser escaso, destacan *Bromus tectorum*, *Vulpia bromoides*, *Hypochaeris radicata*, *Geranium robertianum*, *Myosotis discolor*, *Medicago lopulina*, *Fumaria officinalis*, *Raphanus sativus*, *Hordeum murinum*, *Pectocarya linearis*, *Vicia sp.*, *Euphorbia plepus*, *Plantago lacenolata*, *Verbena bipinnatifida*, *Anthriscus caucalis*, *Amsinckia calycina*, *Senecio vulgaris*, *Geranium pusillum*, *Dioscorea humifusa*, *Oxalis micrantha*, *Loasa triloba*, *Stellaria media*, *Carthamus lanatus*, *Erodium moschatum*, *Alstroemeria sp.*, *Sanicula crassicaulis*, y tres especies clasificadas en categoría de conservación *Adiantum chilense* var. *hirsutum* (LC DS 19/2012 MMA) y *Adiantum excisum* (LC DS 38/2015 MMA) y *Adiantum chilense* var. *chilense* (LC DS 19/2012 MMA).

Fotografía 5. Bosque nativo



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

ii. *Matorral arborescente*

a) *Matorral arborescente de Muehlenbeckia hastulata y Rubus ulmifolius*

Formación con fisonomía de matorral, dominado por arbustos, tales como *Muehlenbeckia hastulata* y *Rubus ulmifolius*. Este matorral cubre una superficie de 0,30 ha, equivalente al 0,26% del área de influencia del proyecto. En el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Quillaja saponaria*, *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, con una cobertura menor al 1%. En cuanto a la composición florística del estrato herbáceo, se encuentra *Fumaria officinalis*, *Amsinckia calycina*, *Bromus tectorum*, *Matricaria chamomilla*, *Raphanus sativus*, *Pectocarya linearis*, y *Cryptantha gnaphalioides*.

b) Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Acacia caven*

Matorral con mayor extensión en el área de influencia del proyecto, cubre 1,78 ha equivalente a 1,51%. Se trata de una formación con fisonomía heterogénea donde prevalecen en cobertura los arbustos, sin embargo, en algunas zonas es importante la presencia de *Acacia caven* con coberturas menor a 10%.

El estrato arbustivo alcanza entre 10-25% de cobertura, siendo el estrato dominante. Entre las especies acompañantes se encuentra *Baccharis paniculata*. En tanto, el estrato herbáceo se compone de especies tales como *Vulpia myurus*, *Hordeum murinum*, *Rostraria cristata*, *Bromus tectorum*, *Erodium moschatum*, *Hypochaeris glabra*, *Fumaria officinalis*, *Lolium perenne*, *Carthamus lanatus*, *Centaurea melitensis*, *Medicago lupulina*, *Erodium cicutarium*, *Pectocarya linearis*, *Plantago litorea*, *Raphanus sativus*, *Matricaria chamomilla* (Fotografía 6).

Fotografía 6. Matorral arborescente de *Retanilla trinervia*



Fuente: Registro fotográfico de terreno

7. Flora vascular

i. Riqueza florística y nomenclatura taxonómica

De acuerdo con el levantamiento total de campañas de muestreo (campaña de invierno y campaña de primavera), se registró un total de 165 especies en el AI, de las cuales el 83,64% pertenece a la clase Magnoliopsida (138 especies), el 13,94% a Liliopsida con 23 especies, el 1,82% a Pteridopsida con tres especies y finalmente el 0,61% correspondiente a la clase Pinopsida con un taxa registrado. (Tabla 5- 5). La flora registrada en el área de influencia representa el 13,93 % de la flora registrada a nivel nacional de acuerdo con Rodríguez y Marticorena (2019), quienes indican que en Chile se registran 5.425 especies de pteridophytas, gimnospermas y angiospermas, grupos en los que se dividen las plantas vasculares. Las plantas existentes y registradas están distribuidas en 1.130 géneros y 187 familias, con 4.605 nativas y 2.080 endémicas.

Tabla 5- 5. Flora en el área de influencia por división y clase taxonómica.

División	Clase	N° de taxa	% de participación
Magnoliophyta	Liliopsida	23	13,94
	Magnoliopsida	138	83,64
Pinophyta	Pinopsida	1	0,61
Pteridophyta	Pteridopsida	3	1,82
Total		165	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La flora del área de influencia se distribuye en 45 familias, tal como se presenta en la

. La familia Asteraceae es la de mayor participación con un total de 28 especies, correspondiente al 62,22% del catálogo registrado, le sigue la familia de las Poaceae con un 51,11% de representatividad.

Tabla 5- 6. Familias y números de especies en el área de influencia.

Familia	N° de taxa	Participación (%)
Asteraceae	28	62,22
Poaceae	23	51,11
Fabaceae	10	22,22
Polygonaceae	8	17,78
Total familia	45	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2024.

A continuación, en la Tabla 5- 7 se presenta el listado de las especies registradas, con su respectiva clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito, distribución en Chile continental, protección según DS N° 68/2009, y categoría de conservación oficial.

Tabla 5- 7. Catálogo florístico del área de influencia.

División	Clase	Familia	Especie	Origen ¹	Hábito de crecimiento ²	Distribución en Chile Continental ³	DS N° 68/2009	RCE ⁴
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn	Endémica	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl	Endémica	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	Nativa	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria sp.	Endémica/Nativa	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Anthriscus caucalis M. Bieb	Introducida	Hierba anual	VAL, RME, LBO, MAU, BIO		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium maculatum L	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Nativa	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Introducida	Hierba anual	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> s (Ruiz & Pav.) Pers	Nativa	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Endémica	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Centaurea melitensis L.	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium intybus L	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza bonariensis (L.) Cronquist	Nativa	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA, IDE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara cardunculus L.	Introducida	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Eupatorium salivum Colla	Endémica	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta sp.	Endémica/Nativa	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ARA, MAG, JFE, IPA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	Introducida	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca serriola L.	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca virosa L.	Introducida	Hierba anual	RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leontodon saxatilis Lam.	Introducida	Hierba perenne	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria chamomilla L.	Introducida	Hierba anual	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria matricarioides	Introducida	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio vulgaris L.	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Scolymus hispanicus L.	Introducida	Hierba perenne	VAL		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Podanthus mitiqui Lindl.	Endémica	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia cuneifolia D.	Endémica	Arbusto	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn	Introducida	Hierba anual	: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Introducida	Hierba perenne	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn	Endémica	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Nativa	Hierba anual	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cryptantha gnaphalioides (A. DC.) Reiche	Endémica	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Myosotis discolor Pers.	Introducida	Hierba anual	MAU, ARA, LRI, MAG.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC.	Nativa	Hierba anual	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, AIS.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Plagiobotrys sp.	Nativa	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica campestris					
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica rapa L.	Introducida	Hierba anual	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Introducida	Hierba anual	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, JFE, IPA.		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Lepidium sativum L.	Introducida	Hierba anual	BIO, ARA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus sativus L.	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum rugosum (L.) All.	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Silene gallica L.	Introducida	Hierba anual	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Spergula arvensis L.	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus boaria Molina	Nativa	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	x	

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Stellaria media (L.) Vill	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium album L.	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulacea	Convolvulus arvensis L	Introducida	Hierba trepadora	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulacea	Dichondra sericea Sw.	Nativa	Hierba perenne	NT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cupressaceae	Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon	Introducida	Árbol	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea humifusa Poepp.	Endémica	Hierba perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.	Endémica	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia helioscopia L.	Introducida	Hierba anual	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LLA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia caven Molina	Nativa	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	x	

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia dealbata Link.	Introducida	Árbol	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia melanoxylon R. Br	Introducida	Árbol	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus sp.	Indeterminada	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega officinalis L.	Introducida	Hierba perenne	ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago lupulina L.	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE, IPA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago polymorpha L.	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Melilotus sp.	Introducida	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia sp.	Indeterminada	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Nativa	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium pusillum</i> L.	Introducida	Hierba anual	RME, MAU, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl	Nativa	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Marrubium vulgare L.	Introducida	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Stachys grandidentata Lindl.	Endémica	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Cryptocarya alba (Molina) Looser	Endémica	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa tricolor Ker Gawl.	Nativa	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, MAU.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa triloba Dombey ex Juss.	Endémica	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix sp.	Endémica/Nativa	Arbusto parásito	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva nicaeensis All	Introducida	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus boldus Molina	Endémica	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus globulus Labill	Introducida	Árbol	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Camissonia dentata (Cav.) Reiche	Nativa	Hierba anual	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Epilobium brachycarpum C. Presl	Introducida	Hierba anual	BIO		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis micrantha Bertero ex Colla	Nativa	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis rosea Jacq	Endémica	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia californica	Introducida	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria officinalis L	Introducida	Hierba perenne	VAL		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Pinacea	Pinus radiata D. Don.	Introducida	Árbol	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago lanceolata L.	Introducida	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago litorea Phil.	Endémica	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Aira caryophyllea L.	Introducida	Hierba anual	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		

Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Agrostis capillaris L.	Introducida	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Avena barbata Pott ex Link	Introducida	Hierba anual	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Avena fatua	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Avena sativa L.	Introducida	Hierba anual	MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Briza minor L.	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Bromus catharticus Vahl var. c	Nativa	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		

Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Bromus berterianus Colla	Nativa	Hierba anual	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Bromus hordeaceus L.	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Bromus sterilis L.	Introducida	Hierba anual	VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Bromus tectorum L.	Introducida	Hierba anual	LBO, MAU, ARA, LLA.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Chusquea cumingii Nees	Endémica	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Hordeum murinum L. subsp.	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Hordeum vulgare L.	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, RME, BIO, ARA.		

Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Lolium multiflorum Lam.	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Lolium perenne L.	Introducida	Hierba perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Poa annua L.	Introducida	Hierba anual	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Rostraria cristata (L.) Tzvelev	Introducida	Hierba anual	TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG, IPA.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Vulpia bromoides s (L.) Gray	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		

Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Trifolium striatum L.	Introducida	Hierba anual	RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Trifolium angustifolium L.	Introducida	Hierba anual	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Triticum aestivum L.	Introducida	Hierba anual	IPA		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	Introducida	Hierba anual	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbusto	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum aviculare L.	Introducida	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	Introducida	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex crispus L.	Introducida	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Pteridaceae	Adiantum chilense Kaulf var. hirsutum Hook. & Grev.	Nativa	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.		LC DS 19/2012 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Pteridaceae	Adiantum chilense Kaulf var. chilense	Nativa	Hierba perenne	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		LC DS 19/2012 MMA

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Pteridaceae	Adiantum excisum Kunze	Nativa	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.		LC DS 38/2015 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja saponaria Molina	Nativa	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn	Endémica	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus monogyna Jacq.	Introducida	Arbusto	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Introducida	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium sp.	Indeterminada	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara sp.	Endémica/Nativa	Arbusto	-		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus alba L.	Introducida	Árbol	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum parqui L'Hér.	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura stramonium L.	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum nigrum L.	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Tecophilalaeaceae	Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla fma.	Endémica	Hierba perenne	COQ, VAL, RME		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Tropaeolaceae	Tropaeolum tricolor Sweet	Endémica	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	Urtica urens L.	Introducida	Hierba anual	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Verbena bipinnatifida	Introducida	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria discoidea DC.	Introducida	Hierba anual	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbusto	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum aviculare L.	Introducida	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	Introducida	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex crispus L.	Introducida	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Pteridaceae	Adiantum chilense Kaulf var. hirsutum Hook. & Grev.	Nativa	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.		LC DS 19/2012 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Pteridaceae	Adiantum chilense Kaulf var. chilense	Nativa	Hierba perenne	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		LC DS 19/2012 MMA

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Pteridaceae	Adiantum excisum Kunze	Nativa	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.		LC DS 38/2015 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja saponaria Molina	Nativa	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	x	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn	Endémica	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus monogyna Jacq.	Introducida	Arbusto	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Introducida	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium sp.	Indeterminada	Hierba anual	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara sp.	Endémica/Nativa	Arbusto	-		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus alba L.	Introducida	Árbol	-		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum parqui L'Hér.	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura stramonium L.	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum nigrum L	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Tecophilalaeaceae	Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla fma.	Endémica	Hierba perenne	COQ, VAL, RME		

Magnoliophyta	Magnoliopsida	Tropaeolaceae	Tropaeolum tricolor Sweet	Endémica	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	Urtica urens L.	Introducida	Hierba anual	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Verbena bipinnatifida	Introducida	Hierba anual	-		

Fuente: Elaboración propia, 2024.

¹ E: Endémica, N: Nativa, I: Introducida, In: Indeterminada

² A: Árbol, Ar: Arbusto, HP: Hierba Perenne, HA: Hierba Anual, S: Suculenta

³ AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes.

⁴ NT: Casi amenazada, V: Vulnerable, LC: Preocupación Menor

Fuente: Elaborada en base de Rodríguez y Marticorena (2019)

ii. Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

Del total de especies registradas, es posible señalar que en el área de influencia del proyecto dominan los elementos introducidos con el 61,21% (101 especies), mientras que los nativos corresponden al 18,79% (31 especies), el 13,94 (23 especies) corresponde a las endémicas (Tabla 5-8), y las endémicas/nativas e indeterminadas corresponden a aquellas especies que solo fue posible registrarse a nivel de género. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico y endemismo de las especies registradas, y su porcentaje de distribución en el área de influencia del proyecto.

Tabla 5- 8. Origen fitogeográfico de la flora en el área de influencia.

Origen fitogeográfico	N° de especies	% de participación
Nativa	31	18,79
Endémica	23	13,94
Endémica/Nativa	5	3,03
Introducida	101	61,21
Indeterminada	4	2,42
Total	164	100,00%

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En relación con los tipos biológicos identificados, la composición florística y estructural vegetal presente en el área del proyecto está definida principalmente por tres hábitos de crecimiento: arbóreo, arbustivo y herbáceo.

En la Tabla 5- 9 se presenta el número de especies por categoría de hábito de crecimiento y % de participación. En ella se observa que en la flora registrada dominan las herbáceas (hierbas anuales y perennes) con el 77,58% (128 especies), mientras que los arbustos representan el 11,52% (con 19 especies), los árboles con el 10,30% (17 especies), y finalmente una especie de arbusto parásito, con una especie (0,61% de representatividad)

Tabla 5- 9. Hábito de crecimiento de la flora en el área de influencia.

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	17	10,30
Arbusto	19	11,52
Arbusto parásito	1	0,61

Herbáceas	128	77,58
Total	165	100,00%

Fuente: Elaboración propia, 2024.

iii. Estado de conservación de la Flora

Del total de las especies registradas en el área de influencia del proyecto, tres se encuentran en categoría de conservación, tal como lo indica la siguiente tabla.

Tabla 5- 10. Especies en categoría de conservación.

Especie	Categoría	Decreto
Adiantum chilense Kaulf var. hirsutum Hook. & Grev.	Preocupación menor	DS 19/2012 MMA
Adiantum chilense Kaulf var. chilense	Preocupación menor	DS 19/2012 MMA
Adiantum excisum Kunze	Preocupación menor	DS 38/2015 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2024.

iv. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el DS N°68/2009, en el área de influencia del Proyecto se registraron 13 especies consideradas como originarias del país, listadas en la Tabla 5- 11.

Tabla 5- 11. Especies originarias presentes en área de Influencia.

Especie	Distribución en Chile Continental ²
Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Baccharis linearis s (Ruiz & Pav.) Pers	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Podanthus mitiqui Lindl.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn	COQ, VAL, RME, LBO
Maytenus boaria Molina	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG
Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Acacia caven Molina	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI
Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes	AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI

Especie	Distribución en Chile Continental ³
Peumus boldus Molina	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
Quillaja saponaria Molina	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Quillaja saponaria Molina	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

6. Singularidades ambientales de la vegetación y flora en el área de influencia

En base a los resultados de la revisión bibliográfica y los registros en terreno, a continuación, se describen las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas en el área del proyecto, de acuerdo con lo indicado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Adicionalmente, se revisaron los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

Tabla 6- 1. Singularidades ambientales en el Área de Influencia del Proyecto

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales reliquias	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de bosque nativo de preservación	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	En el área de influencia se registró la presencia de 12 especies vegetales, correspondientes a <i>Acacia caven</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Lithrea caustica</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Schinus latifolius</i> , <i>Schinus polygamus</i> , <i>Podanthus mitique</i> , <i>Berberis chilensis</i> , <i>Escallonia pulverulenta</i> , <i>Otholobium glandulosa</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , protegidas por regulaciones especiales, a saber; DS N°68/2009 el cual establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
	Asimismo, se registraron especies protegidas por el D.S. Nº366/1944 "Reglamento explotación de quillay y otras especies forestales" del Ministerio de Tierras y Colonización, el que indica lo siguiente "prohíbese la corta del quillay y explotación de este producto, tales como leña, carbón y corteza, entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año. Fuera de esta época los interesados en explotar este árbol deberán solicitar permiso en la Dirección General de Tierras y Colonización.
Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se registró la presencia de 20 especies vegetales, correspondientes a <i>Lithrea caustica</i> , <i>Schinus latifolius</i> , <i>Baccharis paniculata</i> , <i>Eupatorium salvium</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Berberis chilensis</i> , <i>Cryptantha gnaphalioides</i> , <i>Dioscorea humifusa</i> , <i>Escallonia pulverulenta</i> , <i>Stachys grandidentata</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Loasa triloba</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Oxalis rosea</i> , <i>Plantago litorea</i> , <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Tecophilaea violiflora</i> , <i>Tropaeolum tricolor</i> .
Presencia de especies en categoría CITES	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de especies de distribución restringida	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº18.378)	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	Se registraron 3 especies del género <i>Adiantum</i> en categoría de conservación preocupación menor: <i>Adiantum chilense</i> var. <i>hirsutum</i> , <i>Adiantum</i> var. <i>chilense chilense</i> , <i>Adiantum excisum</i>

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Otras singularidades	El área de influencia del Proyecto se encuentra en lo que se le llama <i>Hotspot</i>. El <i>hotspot</i> chileno destaca por un número elevado de géneros y familias endémicas de plantas, tales como <i>Peumus</i> y <i>Tecophilea</i>, registradas en el área del proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020).

7. CUMPLIMIENTO LEGAL

De acuerdo con los resultados obtenidos y presentados en este anexo, así como también en anexo 2-3 “Informe de Microrruteo de especies arbóreas”, no es necesario presentar a CONAF el PAS 148 Permiso para corta de bosque nativo, debido a que las formaciones de bosque nativo presentes no serán intervenidas por el proyecto.

8. CONCLUSIONES

El área de influencia (AI) del proyecto cubre una superficie total de 118.13 ha. Según lo descrito en la clasificación de Gajardo (1994), se encuentra dentro de la Región del Bosque y del Matorral Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario, específicamente en la formación Bosque Esclerófilo costero. Por su parte, Luebert y Pliscoff (2019) indican que el área se inserta en el piso vegetacional Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*.

De acuerdo con los resultados obtenidos las campañas de terreno de invierno, primavera y otoño (207 puntos de muestreo), en el AI se presentan tres ambientes, de los cuales el más dominante corresponde al ambiente intervenido, que comprende praderas y cultivos agrícolas con una superficie de 110,8 ha. A estos le sigue el ambiente modificado, con caminos, subestación y sitios poblados. Por último, la presencia de ambiente natural, compuesto por bosque nativo y matorral arborescente cubre una superficie de 9,79 ha. De estas formaciones, el bosque nativo se encuentra protegido legalmente por la Ley N.º 20.283, con una cobertura de 5,78 ha, correspondiente al 4,42%.

En cuanto a la flora vascular terrestre registrada, en el AI existen 165 especies, de las cuales 155 fueron determinadas a nivel de especie y 10 a nivel de género.

En cuanto a la clasificación, 142 especies pertenece a la clase Magnoliopsida (138 especies), el 13,94% a Liliopsida con 23 especies, el 1,82% a Pteridopsida con tres especies y finalmente el 0,61% correspondiente a la clase Pinopsida con un taxa registrado. Dominan las especies de hábito herbáceo (hierbas anuales y perennes) con el 77,58% (128 especies), mientras que los arbustos representan el 11,52% (con 19 especies), los árboles con el 10,30% (17 especies), y, por último, un arbusto parásito (0,61%).

Se registraron tres especies herbáceas en categoría de conservación Preocupación menor, del género *Adiantum*. En el área de influencia se registró la presencia de 13 especies vegetales del DS N°68/2009, correspondientes a *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Peumus boldus*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Schinus latifolius*, *Schinus polygamus*, *Podanthus mitique*, *Berberis chilensis*, *Escallonia pulverulenta*, *Otholobium glandulosa*, *Quillaja saponaria*.

Con respecto a las singularidades presentes en el Área de Influencia del Proyecto, se registró la presencia de 12 especies vegetales, correspondientes a *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Peumus boldus*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Schinus latifolius*, *Schinus polygamus*, *Podanthus mitique*, *Berberis chilensis*, *Escallonia pulverulenta*, *Otholobium glandulosa*, *Quillaja saponaria*, protegidas

por regulaciones especiales, a saber; DS N°68/2009, además de 3 especies del género *Adiantum* en categoría de conservación preocupación menor: *Adiantum chilense* var. *hirsutum*, *Adiantum* var. *chilense chilense*, *Adiantum excisum*. Estas singularidades y sus posibles intervenciones se contemplan bajo el Plan de Manejo Biológico de la presente DIA.

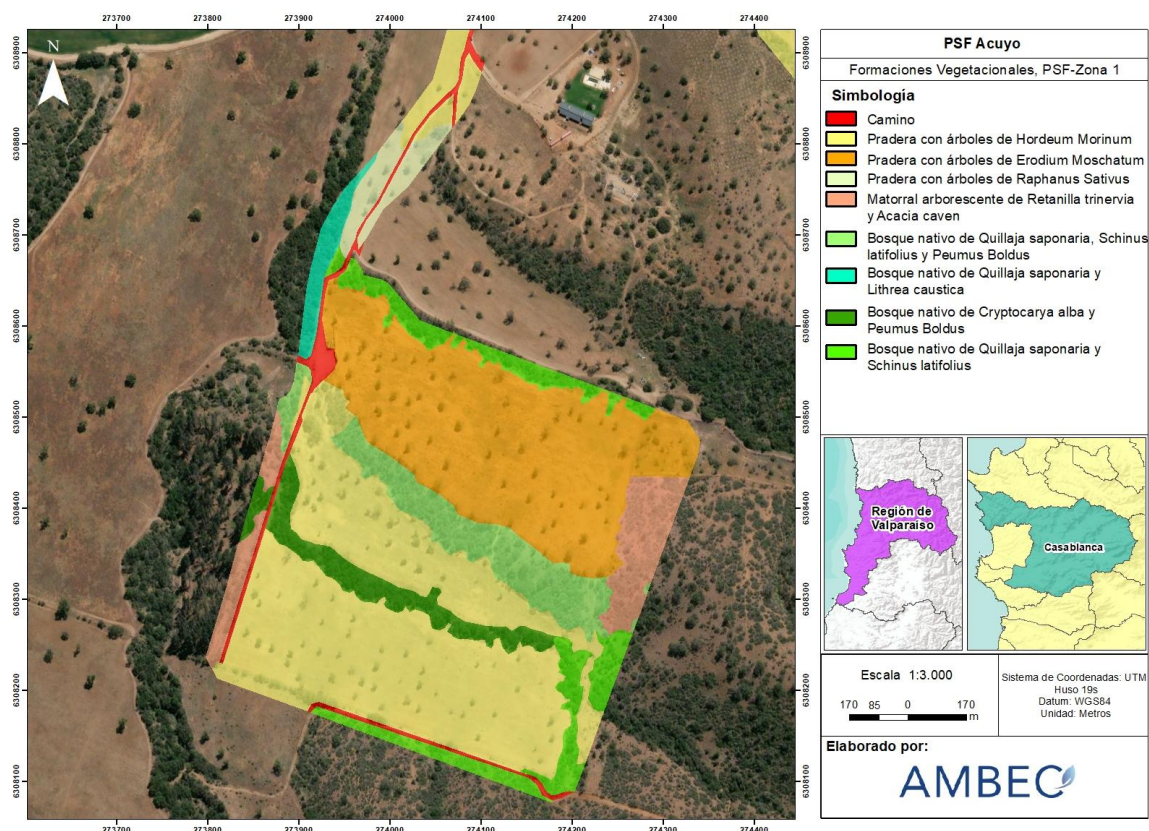
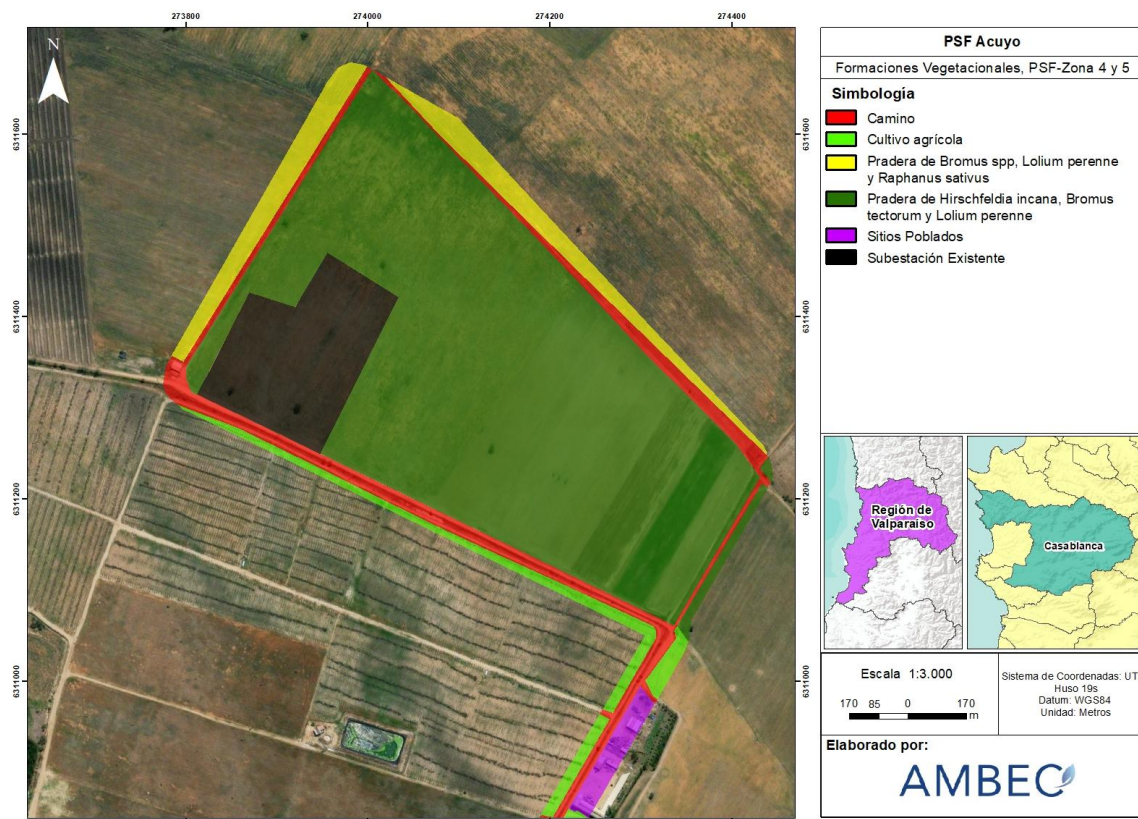
Debido a que la implementación del proyecto no generará impacto o intervención sobre la formación presente de bosque nativo, no es necesario presentar a CONAF el PAS 148.

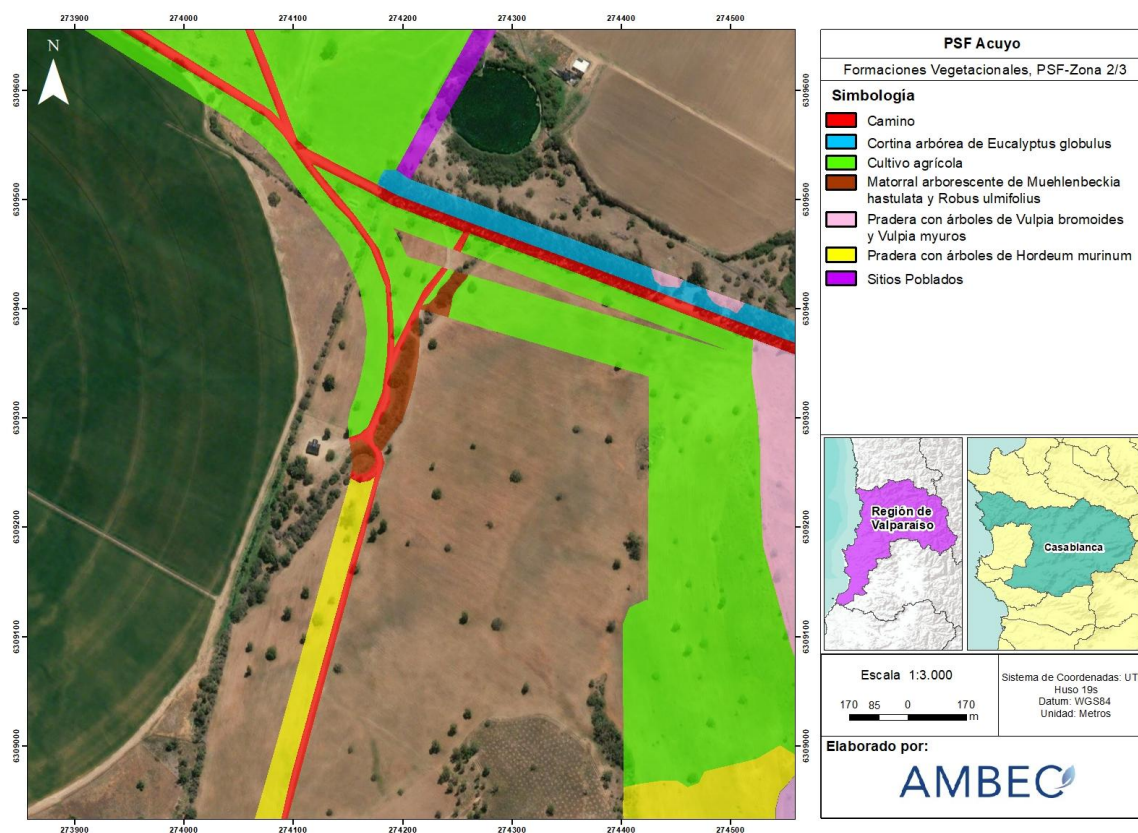
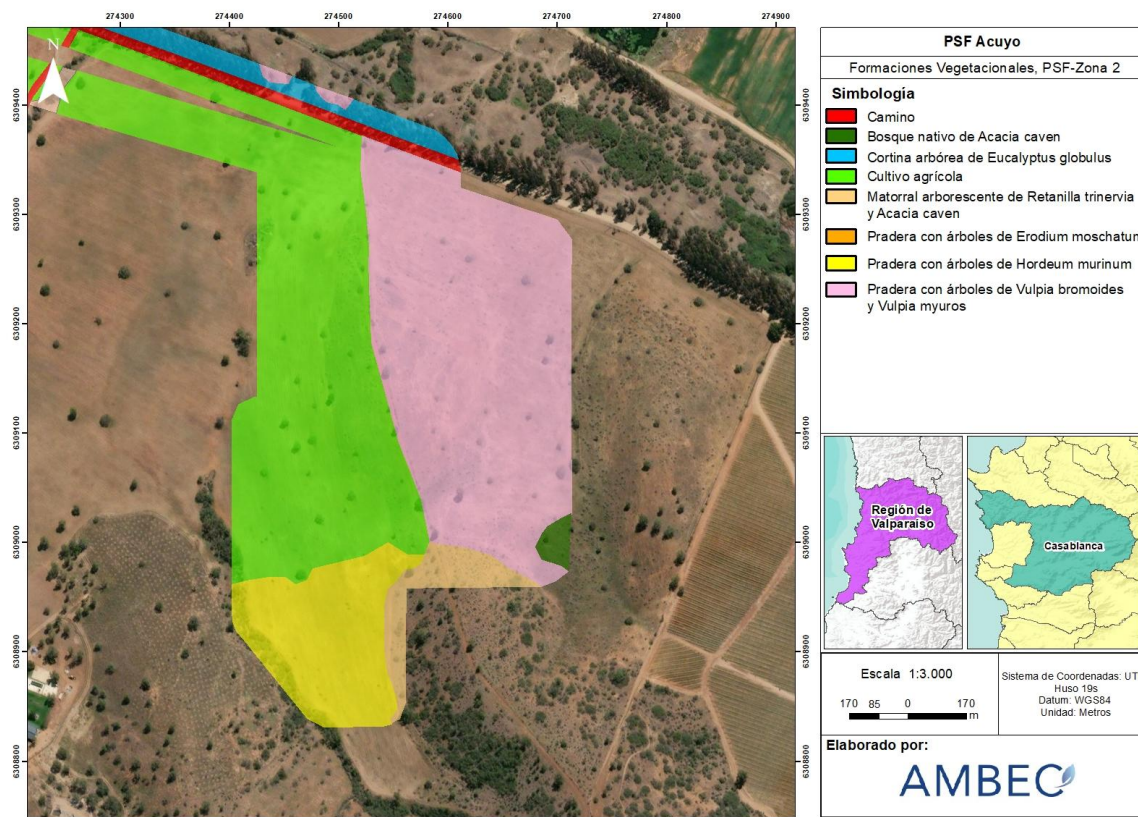
9. Bibliografía

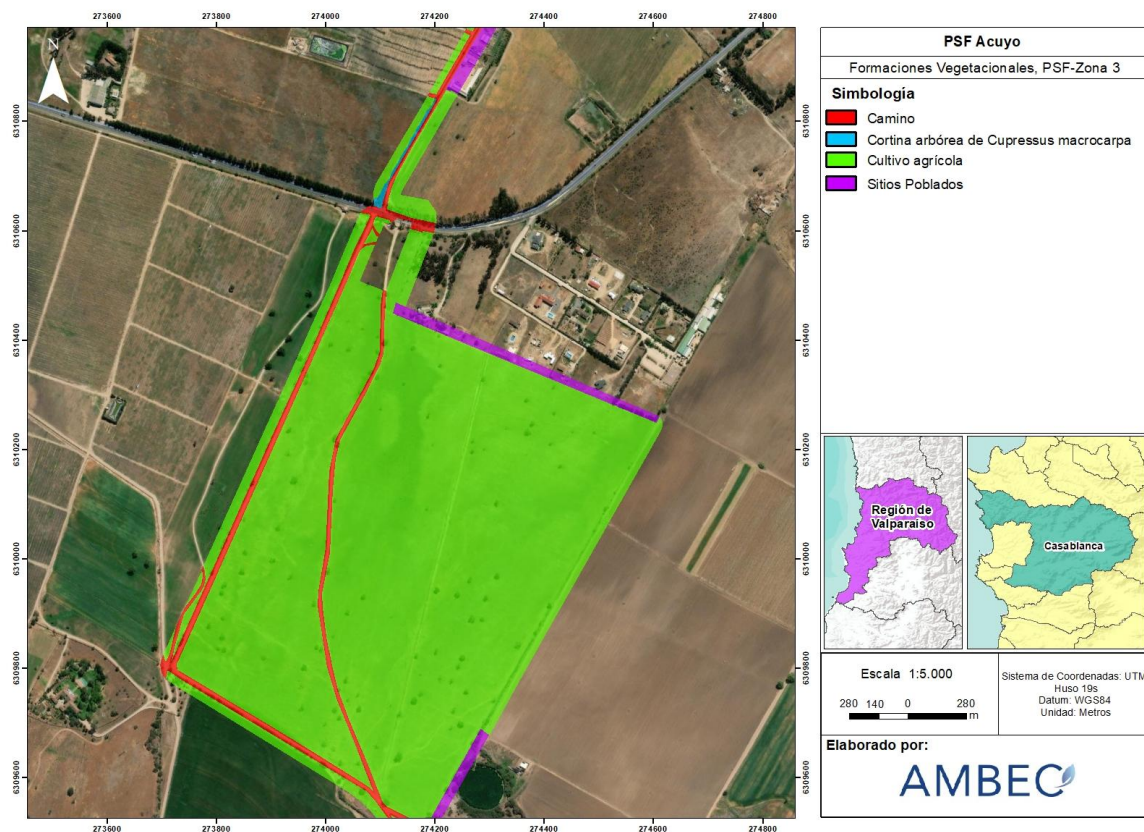
- Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.
- Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- DS 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.
- Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.
- Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gobierno de Chile. 96 p.

10. Apéndices

Formaciones vegetacionales del Área de Influencia del proyecto por zonas.







Fuente: Elaboración propia